COOLNET

CoreX ENGINEERING

ядро инженерных решений

CoreX Engineering

Эффективные и интеллектуальные
Решения для центров обработки данных

Ключевой статус

Официально квалифицированная сервисная компания
Anhui Coolnet Data Power Co.,Ltd
в Республике Казахстан

О компании

Инженерная экспертиза и надежность

CoreX Engineering — это профессиональная команда, обеспечивающая полный цикл реализации технологически сложных проектов. Мы создаем инфраструктуру для объектов

Эффективность и рост

Проектируем системы с возможностью расширения мощностей без остановки работы ЦОД.

Снижаем затраты, внедряя технологии фрикулинга и энергоэффективные чиллеры.

Надежность 24/7

Обеспечиваем питание критических узлов с помощью систем ИБП и ДГУ.

Исключаем сбои благодаря непрерывному мониторингу и техническому сервису.

Мировые стандарты

Строим объекты в строгом соответствии с требованиями Uptime Institute Tier III–IV и ANSI TIA-942-C, PCI DCC

Соблюдаем регламенты Coolnet силами нашей сертифицированной команды.

Экспертное партнерство

Минимизируем ваши риски через глубокий технический аудит и экспертную проработку каждого решения.

Сопровождаем объект на всех этапах жизненного цикла: от ввода в строй до плановой модернизации.

Кондиционирование

Прецизионное кондиционирование

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

1. Эффективность

Оптимизация для ЦОД

Высокий коэффициент явного тепла и большой расход воздуха для стабильного микроклимата.

Энергосбережение

Прецизионные ТРВ и высокоэффективные компрессоры минимизируют потери энергии.

Плавное регулирование

ЕС-вентиляторы наружного блока адаптируются под давление конденсации.

Групповое управление

Единый контроль системы охлаждения для максимальной экономии ресурсов.

2. Надежность

Мировые бренды

Комплектующие от ведущих производителей обеспечивают долговечность системы.

Комплексная защита

Многоуровневые аварийные сигналы (протечки, питание, датчики среды).

Стабильное питание

Широкий диапазон входного напряжения и контроль последовательности фаз.

Автозапуск

Интеллектуальное возобновление работы после сбоев в электросети.

Кондиционирование

Прецизионное кондиционирование

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

3. Интеллектуальное управление

Визуализация

Цветной сенсорный дисплей с отображением статуса всех узлов в реальном времени.

Безопасность

Разграничение прав доступа (пароли) и умная классификация аварий.

Ротация и резерв

Автоматическое переключение между основным и резервным блоками по графику.

Удаленный доступ

Интерфейс RS485 для дистанционной настройки и мониторинга системы.

4. Гибкость

Быстрый монтаж

Резьбовые соединения для установки на объекте без сварочных работ.

Эко-стандарт

Использование озонобезопасного хладагента R410A.

Кастомизация

Выбор направления подачи воздуха и опциональная установка EC-вентиляторов.

Модульность

Возможность дооснащения секциями нагрева или увлажнения

Прецизионное кондиционирование. Оборудование

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Cool Smart (6–20 кВт)

Прецизионное охлаждение
для ИТ-инфраструктуры

Назначение:

Малые и средние дата-центры, серверные и станции 5G.



Режим работы

Непрерывная эксплуатация
24/7 круглый год.

Ключевые преимущества:

- Высокая энергоэффективность и надежность.
- Максимальная явная холодопроизводительность.
- Точный контроль температуры и влажности.

5 модификаций мощностью от 5.8 до 20.2 кВт.

Cyber Master (20–120 кВт)

Промышленное прецизионное охлаждение
большой мощности

Назначение:

Крупные ЦОД (IDC), промышленные лаборатории, медицинские центры и ИБП-залы.



Конструкция:

Модульная структура, позволяющая гибко масштабировать мощность под нужды объекта.

Ключевые преимущества:

- Воздушное охлаждение (20–120 кВт) или чиллерная вода (30–200 кВт).
- Использование хладагента R410a.
- Различные методы подачи и забора воздуха в зависимости от планировки площадки.

Высокий показатель явной холодопроизводительности для защиты чувствительного оборудования.

Прецизионное кондиционирование. Оборудование

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Cool Row Series (In-Row PAC)

Межрядное прецизионное охлаждение
для высокой плотности тепла

Назначение:

Высоконагруженные серверные,
микромодульные и контейнерные ЦОД.



300 мм

Эффективность

Установка непосредственно в ряду стоек
минимизирует путь прохождения воздуха
и повышает температуру возврата.

Ключевые преимущества:

- Групповой контроль до 32 юнитов
  и 7-дюймовый сенсорный экран.
- Инверторный компрессор (30%–100%)
  и EC-вентиляторы с динамической
  регулировкой.
- Встроенный датчик протечки воды
  и интерфейс RS485 в стандартной
  комплектации.



600 мм.

**Компактные решения
шириной 300 мм и 600 мм.**

Cool Rack Series (Rack Mounted PAC)

Стоечное прецизионное охлаждение
для локальных ИТ-нагрузок

Назначение

Интегрированные шкафы, микро-ЦОД
и ИТ-стойки с блейд-серверами.



Локализация

Установка непосредственно в серверную
стойку рядом с источником тепла
для точного контроля температуры.

Ключевые преимущества

- Эффективно предотвращает появление
  локальных «горячих точек» внутри шкафа.
- Минимальный путь прохождения воздуха
  увеличивает температуру возврата
  и КПД системы.
- Идеальное решение для модульных
  центров обработки данных.



**100% явная холодопроизводительность
(вся мощность идет на охлаждение оборудования).**

Решения для ЦОД

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Модульные дата-центры — это стандартизированные заводские решения, объединяющие питание, охлаждение и мониторинг в единую экосистему.

Оптимизация затрат

Снижение капитальных вложений и масштабируемость под текущие задачи.

Полный контроль

Удаленное управление и мониторинг всех подсистем в реальном времени 24/7.

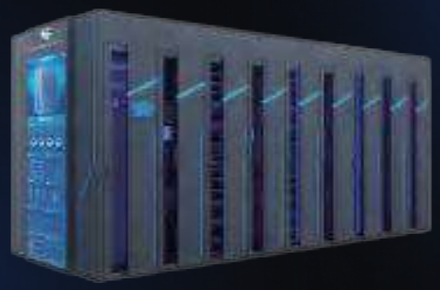
Сжатые сроки

Заводская готовность и быстрый монтаж по принципу «Plug & Play»

Продукт



Микро-ЦОД
в одном шкафу



Вычислительный
стоечный модуль



Модульный
межрядный ЦОД



Мобильный
контейнерный ЦОД

Решение MetaRack для ЦОД

Компактная интеллектуальная система, объединяющая ИБП, охлаждение, распределение питания и мониторинг в одном конструктиве. Гибко масштабируется под задачи бизнеса.

Ключевые преимущества

- **Энергоэффективность:**
  Изоляция «холодного» и «горячего» коридоров; инверторный компрессор с плавной регулировкой мощности.
- **Надежность:**
  Схема питания 2N; работа в широком диапазоне входного напряжения; система аварийного охлаждения.
- **Умное управление:**
  10-дюймовый сенсорный экран; единый мониторинг ИТ-оборудования и инженерных систем (датчики дыма, протечки, контроль доступа).
- **Гибкость:**
  Быстрое развертывание в любом офисном помещении без капитальных затрат.

MetaRack Data Center



Дополнительные функции

- **Flexible Power:**
  Настраиваемая архитектура питания (UPS+Сеть или UPS+UPS).
- **Visual System:**
  Трехцветная светодиодная индикация статуса системы.

Решение MetaRack для ЦОД с высокой нагрузкой

Решение для дата-центров с высокой нагрузкой (22–45 кВт на стойку). Модульная архитектура обеспечивает быстрое развертывание, интеллектуальное самообучение системы.

Ключевые преимущества

- **Надежность и компактность:**
  Модульный дизайн сокращает занимаемую площадь и упрощает монтаж при сохранении стабильности 24/7.
- **Интеллектуальное управление:**
  Единый мониторинг нескольких площадок через Web/App; автоматическая подстройка под внешнюю температуру для экономии энергии.
- **Высокая эффективность (PUE < 1.2):**
  Использование технологии фрикулинга (Free Cooling) экономит до 40–70% электроэнергии на охлаждении.
- **Гибкое масштабирование:**
  Все компоненты протестированы на заводе; заводская готовность позволяет расширять систему в кратчайшие сроки.

Модуль распределения питания (PDU)

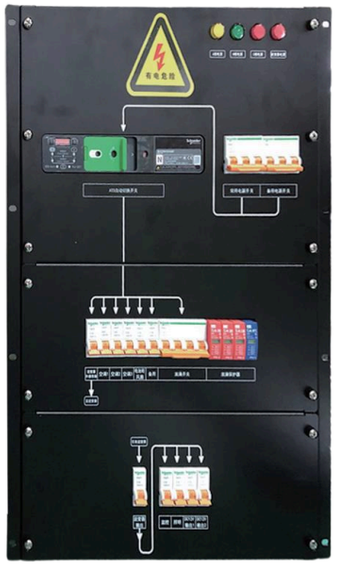
Ключевые характеристики

- **Интеграция:**
  Объединяет ввод сети, распределение, защиту от молний и ввод ИБП в едином 19-дюймовом корпусе.
- **Защита:**
  Оснащен грозозащитой уровня B и встроенными автоматическими выключателями для ИТ-нагрузки и систем мониторинга.
- **Индикация:**
  Световая панель для оперативного контроля наличия питания на вводе.



Преимущества модуля

- **Безопасность:**
  Встроенная защита от перегрузок по току и коротких замыканий.
- **Гибкость:**
  Поддержка функции АВР (автоматическое переключение между двумя вводами — опционально).
- **Надежность:**
  Резервирование выходов (PDU сети и PDU ИБП) соответствует высокому стандарту безопасности уровня B.



MetaRack Модульное решение

Coolnet MetaRack — модульное решение для высокоплотных ЦОД мощностью **22–45 кВт на стойку.**

Ключевые преимущества

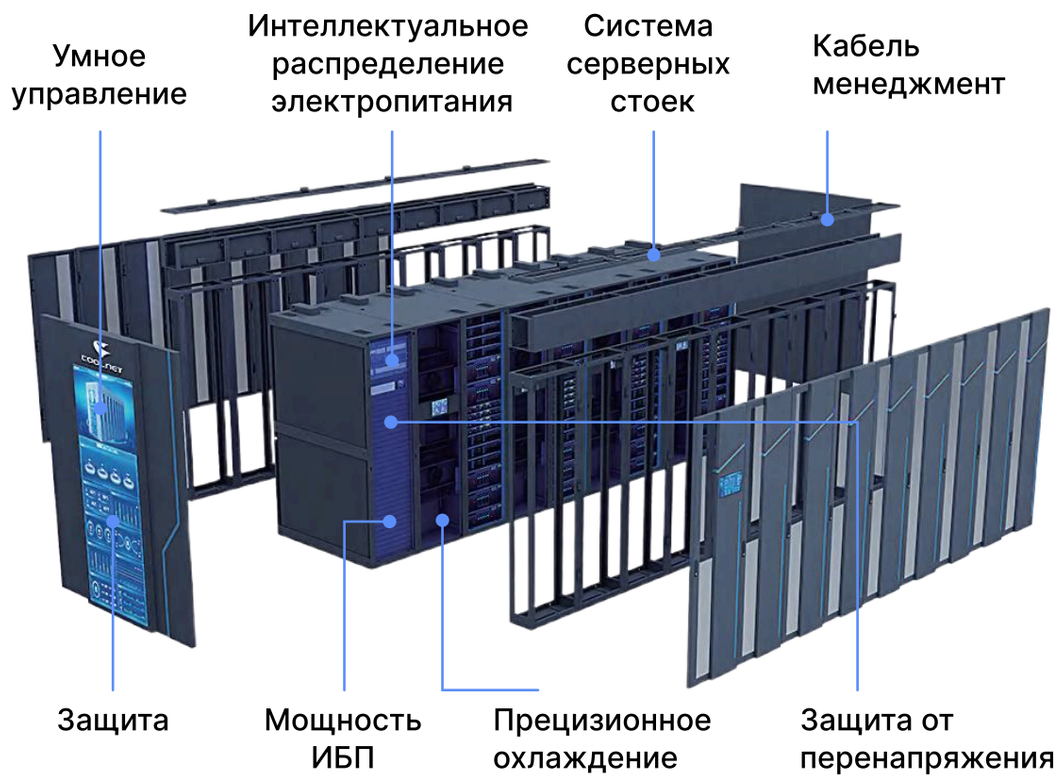
- **Эффективность:**
  Изоляция коридоров и динамическое охлаждение снижают энергозатраты.
- **Скорость:**
  Модульная конструкция ускоряет монтаж и экономит полезную площадь.
- **Интеллект:**
  ИИ-диагностика и умный мониторинг упрощают обслуживание и эксплуатацию.

Применение

Применения

- Высокоплотные суперкомпьютерные вычисления (HPC) в университетах и научно-исследовательских институтах.
- Высокоплотные центры обработки данных для государственных, научных, медицинских, образовательных, финансовых и административных учреждений.

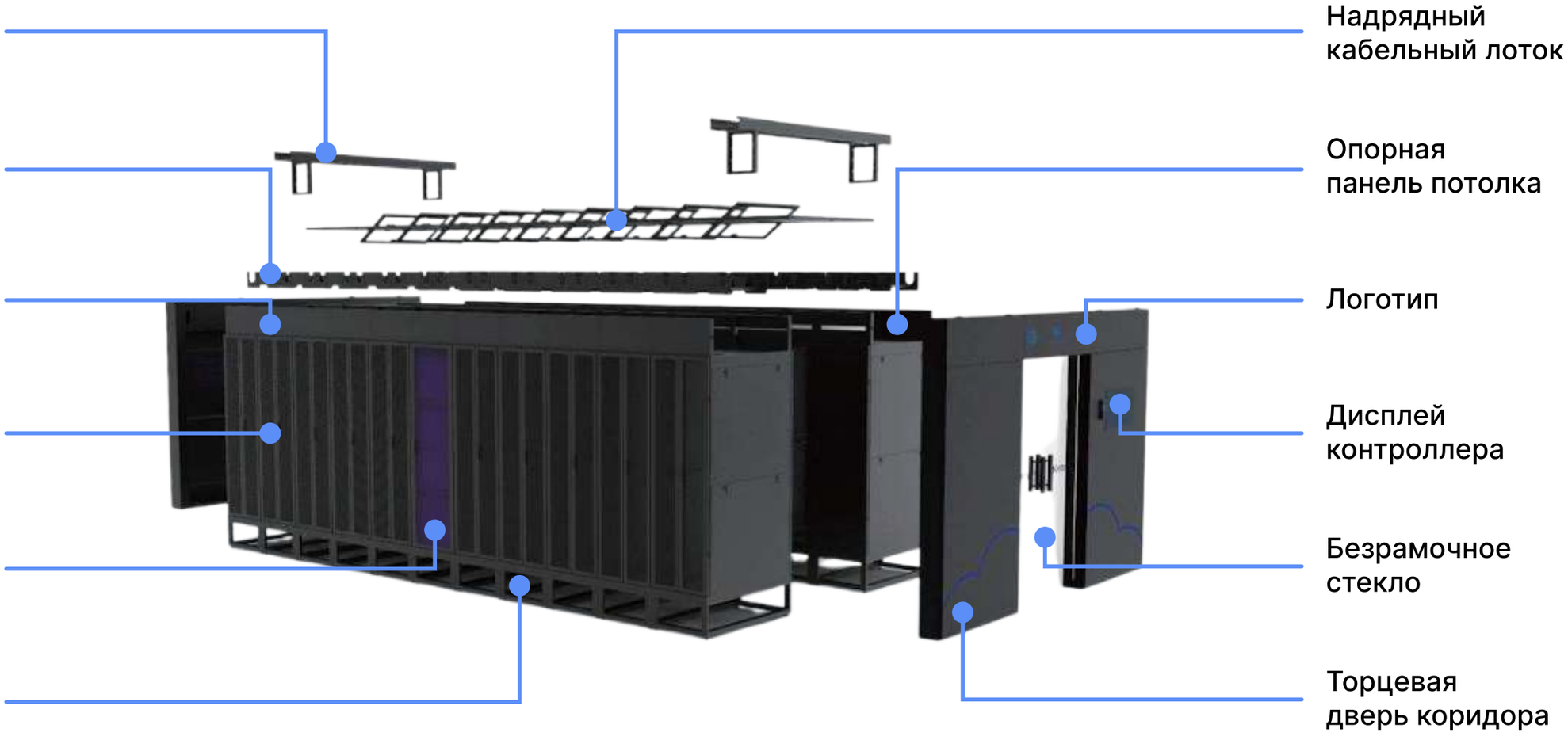




Модульное решение MetaRow
Для центров обработки данных

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Двухрядный модульный ЦОД — это комплексное решение, объединяющее в одном модуле ИТ-стойки, изоляцию коридоров, системы питания, охлаждения и мониторинга.



Двухрядный модульный ЦОД (холодный коридор)

Система холодного коридора, состоящая из двух рядов шкафов, оптимизирует организацию воздушных потоков в дата-центре за счет изоляции холодного воздуха между рядами. Это позволяет повысить эффективность охлаждения и существенно снизить значение PUE.



Преимущества продукта

- Интегрированное освещение
- М-образные кабель-каналы
- Сборное основание

Серверный шкаф

Микромодуль укомплектован шкафами серии Н, отвечающими стандартам IEC и отраслевым нормам. Продуманная геометрия и система кабель-менеджмента гарантируют стабильную и безопасную работу оборудования. Доступен широкий выбор комплектующих и аксессуаров.



Регулируемые вертикальные стойки



Разборные боковые панели



Верхняя панель с безвинтовым креплением



Распределительный силовой шкаф

Интеллектуальный шкаф управляет питанием в машзалах ЦОД и собирает данные об энергопотреблении. Он в реальном времени измеряет параметры сети, выводит их на дисплей и передает в систему мониторинга через цифровые протоколы. Это оптимизирует работу дата-центра, повышает энергоэффективность и поддерживает концепцию «зеленых» ЦОД.



Контейнерное решение MetaCube

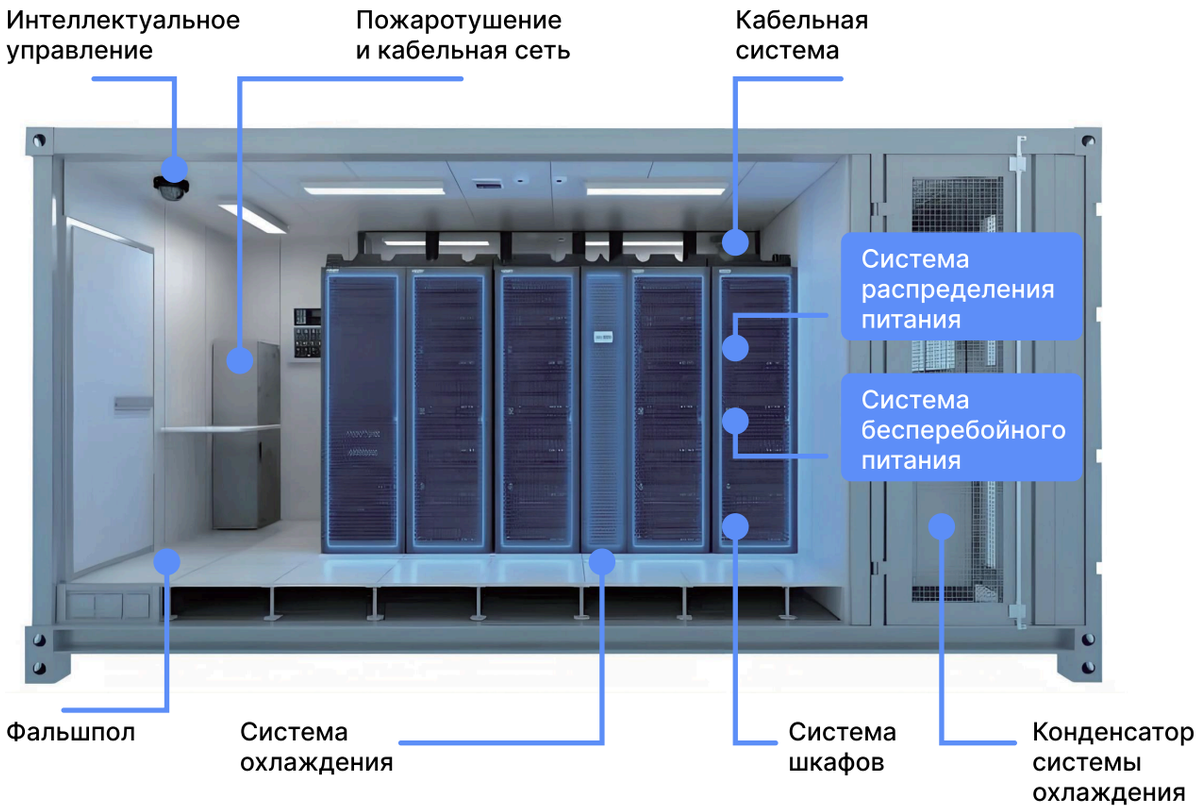
MetaCube — комплексный мобильный ЦОД заводской готовности на базе ISO-контейнеров (20/40 футов). Включает интегрированные системы питания, охлаждения, мониторинга и пожаротушения. Поддерживает быстрое развертывание по принципу «plug-and-play» и устойчив к экстремальным внешним воздействиям (сейсмика, ветер, пыль, влага).



Применение

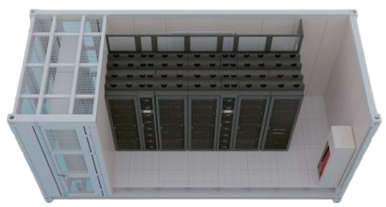
- **Госсектор и Бизнес:**
  малые серверные, проекты «Умный город» и «Безопасный город».

Структура продукта

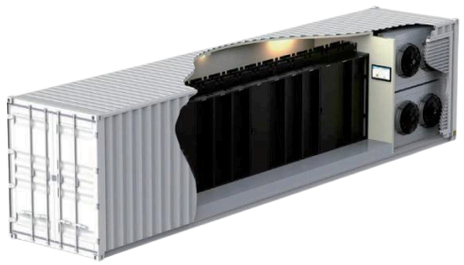


Контейнерный ЦОД MetaCube

20-футовый контейнер



40-футовый контейнер



Сборный контейнер нестандартных габаритов



Мониторинг инфраструктуры ЦОД (DCIM)

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

DCIM — это платформа для сбора телеметрии и удаленного управления электропитанием, безопасностью и микроклиматом ЦОД. Система в реальном времени отслеживает состояние оборудования, выявляет сбои и автоматизирует эксплуатацию машзалов, обеспечивая надежность и научный подход к управлению инфраструктурой.

Безопасность машзала

глубокий анализ данных, мониторинг широкого спектра устройств и гибкая система оповещений о сбоях.

Необслуживаемый режим

удаленный контроль и визуализация данных, дистанционное управление и push-уведомления об авариях.

Энергоэффективность

онлайн-мониторинг PUE и нагрузки, автоматизация систем для снижения энергопотребления.

Мониторинг шкафных микро-ЦОД



Контроль модульных решений



Интегрированный мониторинг питания и среды



Трехмерная визуализация инфраструктуры



Объекты мониторинга

Интеллектуальная платформа мониторинга и управления CoolNet

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений



Мониторинг электропитания

- Мониторинг распределительных силовых шкафов
- Мониторинг ИБП (источников бесперебойного питания)
- Мониторинг аккумуляторных батарей (АКБ)
- Мониторинг PDU (блоков распределения питания)



Мониторинг параметров среды

- Контроль температуры и влажности
- Мониторинг системы кондиционирования
- Детекция утечек воды
- Газовый мониторинг



Мониторинг микромодуля

- Мониторинг питания и среды в коридоре.
- Управление потолочными панелями и доступом.
- Синхронизация видеозахвата по событиям.



Интегрированный мониторинг шкафа

- Внутренний мониторинг питания и параметров среды.
- Управление освещением.
- Взаимодействие с системой пожарной сигнализации.



Мониторинг сторонних систем

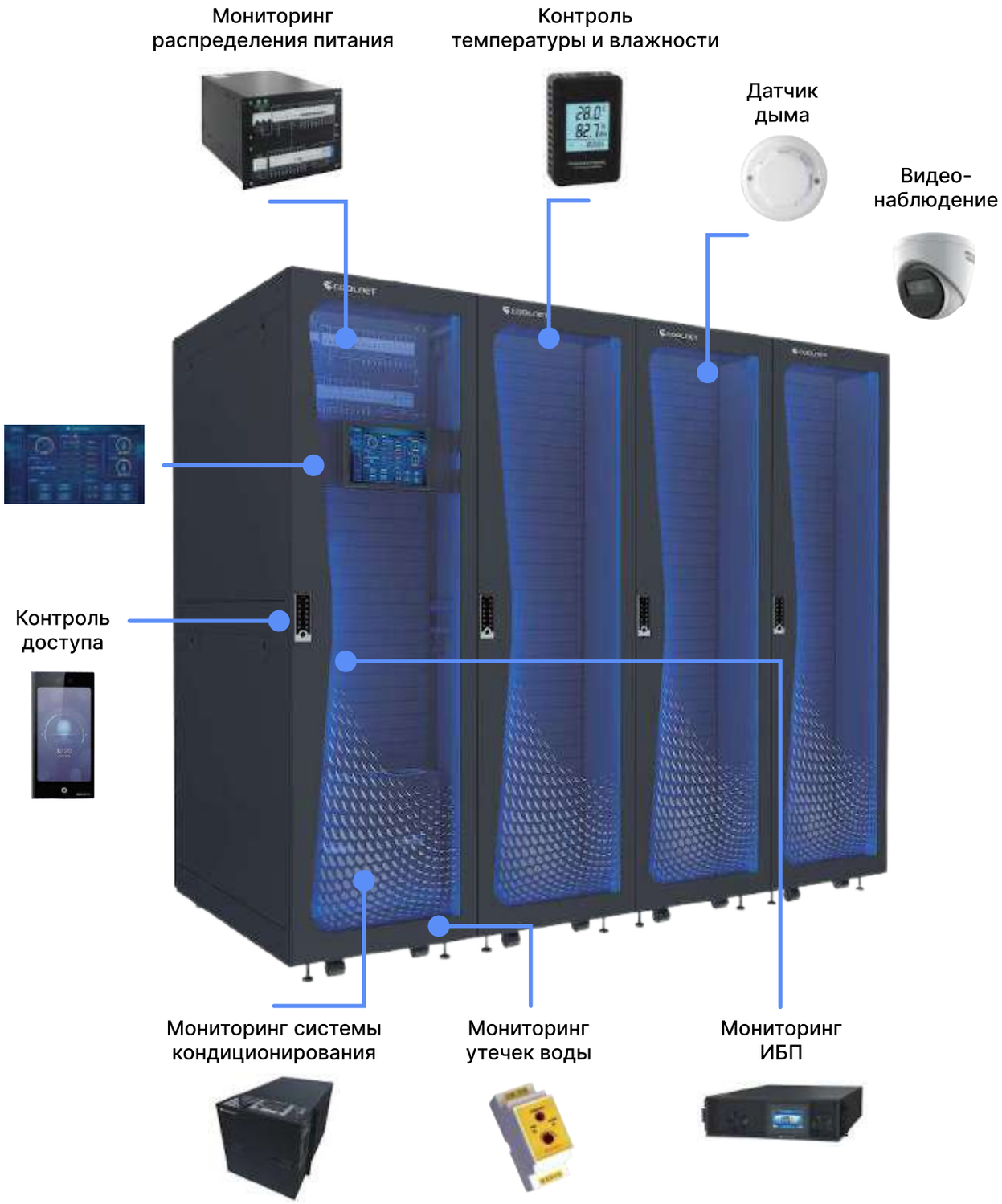
- Дизельный генератор
- Автоматический ввод резерва



Мониторинг безопасности

- Видеонаблюдение
- Контроль и управление доступом (СКУД)
- Инфракрасный мониторинг
- Пожарный мониторинг

Мониторинг микро-ЦОД



Преимущества

Комплексный мониторинг

Полное соответствие требованиям по контролю шкафного оборудования, параметров среды и электропитания.

Интеллектуальное сенсорное управление

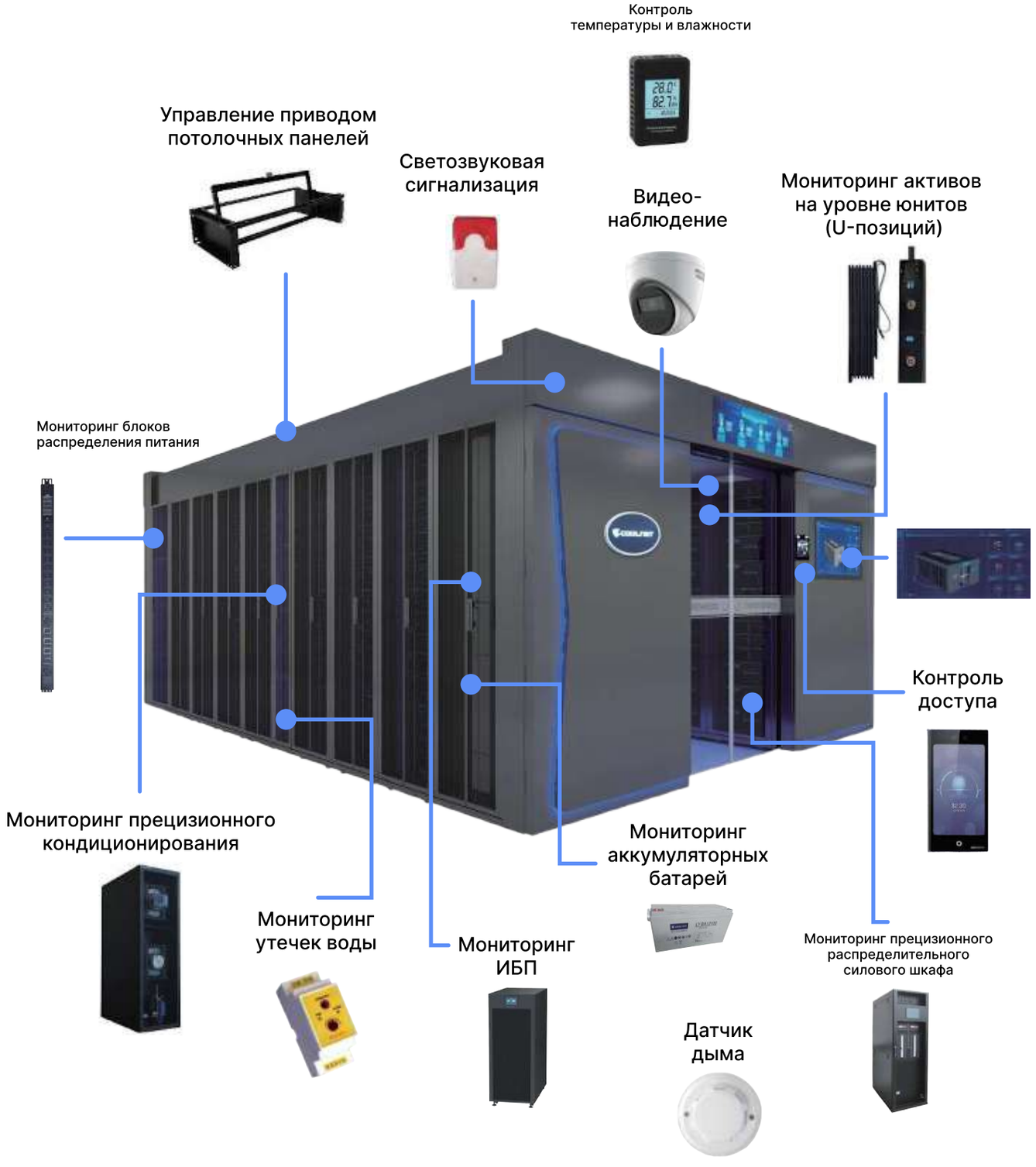
Удобный человеко-машинный интерфейс (HMI) для наглядного управления по принципу «что видишь, то и получаешь».

Раннее оповещение о микроклимате

Система уведомлений на основе пороговых значений и трендов изменения параметров внутри шкафа

Мониторинг модульных ЦОД

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений



Преимущества

Контроль в реальном времени

Прозрачность данных и трендов для всех инженерных систем машзала.

Точная сигнализация

Механизм предварительной обработки инцидентов на базе интеллектуального анализа для быстрого поиска неисправностей.

Управление жизненным циклом

Система управления оборудованием холодного коридора на базе ИИ (AI) на протяжении всего срока службы.

Мультитерминальная связь

Синхронизация работы и отклика между несколькими узлами управления.

Интегрированный мониторинг электропитания и среды ЦОД

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Ключевой функционал

Мониторинг электропитания и среды

Непрерывный контроль параметров сети и климатических условий.

Видеонаблюдение и СКУД

Интеграция систем безопасности и контроля доступа.

Дистанционное управление

Удаленный доступ к параметрам инфраструктуры.

Прогнозирование рисков

Анализ данных для предотвращения сбоев.







3D-визуализация

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Интеллектуальная платформа, объединяющая 3D-моделирование, симуляцию сцен и многомерный мониторинг оборудования. Является ключевым инструментом для визуального управления инфраструктурой ЦОД.

Преимущества

Построение 3D-сцен

Точное моделирование архитектуры и залов.

Визуализация объектов и ресурсов

Наглядное отображение стоек, серверов и инженерных систем.

Мониторинг аварийных событий

Визуальное оповещение и статистика инцидентов.

Виртуальный обход (O&M)

Дистанционная инспекция объектов в трехмерном пространстве.







Продукты ИБП

Линейка ИБП построена на технологии высокочастотного онлайн-двойного преобразования. Диапазон мощностей составляет от 1 кВА до 500 кВА, что позволяет использовать их в малых, средних и крупных серверных помещениях. Решения обеспечивают стабильное и надежное электроснабжение для промышленности, транспорта, энергетики и лабораторий.

Области применения

ЦОД и ИТ-инфраструктура

Обеспечение непрерывности работы серверных мощностей.

Строительство и инфраструктура

Защита инженерных систем зданий.

Государственный сектор и медицина

Решения для учреждений здравоохранения и образования.

Промышленность

Применение в производстве, сельском хозяйстве и на транспорте.





Технические характеристики и особенности серии PGH

Серия PGH: **1–20 кВА**

Конфигурация:

Однофазный вход / Однофазный выход (1:1)

Технические особенности

Двойное преобразование (Online)

Чистая синусоида и нулевое время переключения.

Энергоэффективность

Коэффициент мощности на входе до 0.99; КПД до 94%.

Гибкость

Поддержка параллельной работы до 4-х устройств.

Режимы работы

Наличие ECO-режима для экономии электроэнергии и режима преобразования частоты (50/60 Гц).

Защита

Совместимость с генераторами и опциональная защита от перенапряжения (OVCD).



Серия PGH: **10–60 кВА**

Конфигурация:

Трехфазный вход / Трехфазный выход (3:3).

Технические особенности



Высокая плотность мощности

Коэффициент выходной мощности 1.0.

Интеллектуальное управление АКБ

3-ступенчатый метод зарядки и возможность настройки количества аккумуляторов.

Безопасность

Функция экстренного отключения (EPO) и поддержка двух вводов питания.

Интерфейсы

Поддержка мониторинга через SNMP, USB, RS-232.

Функция Power Walk-in

Постепенное принятие нагрузки для снижения воздействия на электросеть или генератор.

Адаптивность

Автоповорот ЖК-дисплея (для моделей 10–30 кВА) и опциональный изолирующий трансформатор.



Технические характеристики и особенности серии PGH (Tower)

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Серия PGH: **1–10 кВА**

Конфигурация:

Однофазный вход / Однофазный выход (1:1)

Технические особенности

Технология

Истинное онлайн-двойное преобразование

Управление

Микропроцессорный контроль (DSP) и информативный дисплей для мониторинга статуса ИБП.

Электрические параметры

Коэффициент выходной мощности 0.8; широкий диапазон входного напряжения (110–300 В).

Энергоэффективность

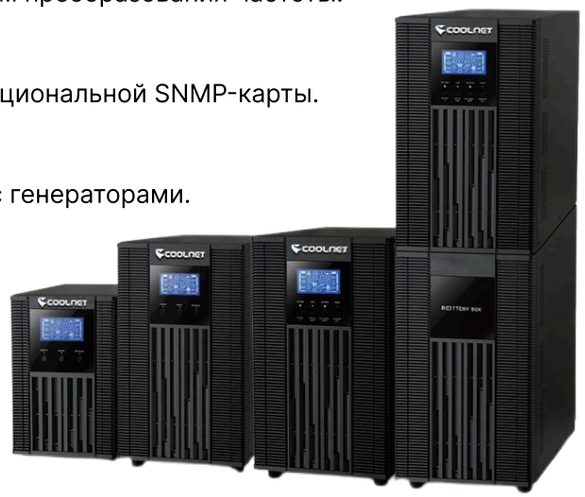
Режим ECO для экономии энергии (модели 1–3 кВА) и высокоэффективный режим преобразования частоты.

Интерфейсы и мониторинг

Поддержка USB, RS232 и опциональной SNMP-карты.

Совместимость

Полная поддержка работы с генераторами.



Серия PGH: **10–200 кВА**

Конфигурация:

3 фазы Вх / 1 фаза Вых (3:1) или 3 фазы Вх / 3 фазы Вых (3:3).

Технические особенности

Производительность

Коэффициент выходной мощности 1.0;
коррекция фактора мощности на входе.

Надежность питания

Поддержка двух вводов переменного тока (Dual AC Input) и сервисного байпаса в стандартной комплектации.

Масштабируемость

Параллельная работа до 6 устройств;
возможность использования общей группы АКБ.

Интеллектуальный заряд

3-ступенчатая система зарядки;
настраиваемое количество аккумуляторов.

Безопасность и защита

Функция экстренного отключения (EPO);
функция плавного пуска (Power walk-in);
опциональный изолирующий трансформатор.

Управление

Развитые коммуникационные возможности (SNMP+USB+RS-232).



Аккумуляторные блоки серии CN-BA и CN-BR

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Свинцово-кислотные аккумуляторы серии **CN-BA**

Технические особенности

Технология

Герметизированные AGM-аккумуляторы с клапанным регулированием.

Конструкция

Корпус из высокопрочного ABS-пластика; защита от утечек электролита.

Эксплуатация

Не требуют обслуживания (долива воды); низкий уровень саморазряда.

Установка

Возможность вертикального и горизонтального монтажа.

Рабочий диапазон

Температура эксплуатации от -15°C до +45°C.

Характеристики

Емкость	Номинальное напряжение
38–200 Ач.	12 В.





Аккумуляторные блоки серии **CN-BR**

Технические особенности

Форм-фактор

Стойки (Rack-mounted) с двухпортовым интерфейсом для быстрого параллельного подключения.

Гибкость

Модульная конструкция Plug-and-Play с возможностью оперативного расширения емкости.

Совместимость

Поддержка различных уровней напряжения (DC 36В, 72В, 96В, 192В, 240В) для работы с любыми типами ИБП.

Назначение

Оптимизированы для распределенных серверных комнат и масштабируемых ИТ-систем.



Аккумуляторные блоки серии CN-BL / CN-EC / CN-ES

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Литиевая система АКБ серии **CN-BL**



Технические особенности

Тип ячеек

LiFePO4 — высокая безопасность и стабильность.

Ресурс

Длительный срок службы (до 3000 циклов при 80% DOD).

Управление

Трехуровневая система BMS для контроля на всех этапах.

Интеллектуальный менеджмент

Модульная архитектура с функцией самодиагностики. Интеграция с ИБП через «сухие контакты» для управления циклами заряда/разряда.

Экономическая эффективность

Совокупная стоимость владения сопоставима со свинцово-кислотными решениями.

Система пожаротушения FK-5-1-12 (Novec 1230)



Встроенная защита модулей и шкафа; круглосуточный онлайн-мониторинг безопасности.

Шкафы **CN-EC** / Стеллажи **CN-ES**

Батарейный шкаф серии CN-EC



Назначение

Оптимальное решение для малых серверных комнат.

Монтаж

Напольная установка; сборка на месте без специального инструмента.

Конструкция

Сборно-разборная структура для удобной транспортировки. Высокоточная лазерная резка и антистатическое коррозийное напыление.

Батарейный шкаф серии CN-ES

Назначение

Решение для средних и крупных ЦОД.

Монтаж

Возможность параллельного соединения нескольких стеллажей.

Конструкция

Полностью стальной открытый каркас для удобства обслуживания.

Гибкость

Кастомизация размеров под требования конкретного проекта.



CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Система распределения электропитания

Комплекс включает распределительные подстанции, силовые трансформаторы, линии высокого (выше 1 кВ) и низкого (ниже 1 кВ) напряжения, а также оборудование защиты и управления.



Технологические участки и цепи питания

Секция низковольтных шкафов и трансформаторов

Трансформатор → Вводной шкаф → Шкаф компенсации реактивной мощности → Секционный шкаф → Распределительный шкаф отходящих линий.

Участок питания ИТ-оборудования

Вводной шкаф ИБП → ИБП → Выходной шкаф ИБП → Прецизионный распределительный шкаф (малый шинопровод) → PDU (блоки распределения питания).

Участок питания систем охлаждения

Шкаф АВР (автоматический ввод резерва) → Распределительный шкаф (щит) питания холодоснабжения.

Распределительные устройства BlokSeT (лицензия Schneider Electric)

Номинальный ток (макс.): **6300A**

Преимущества

Высокая производительность

Электротехническая надежность, антикоррозийная защита и высокая помехоустойчивость (EMC). Сертификация на сейсмостойкость и защиту от дуги для работы в суровых условиях.

Надежность

Подтверждена международными сертификатами (ASEFA) и использованием оригинальных компонентов Schneider Electric.

Цифровизация

Поддержка датчиков мониторинга и ПО для интеллектуального обслуживания.



Области применения

Здания **ЦОД** **Промышленность** **Энергетика**

Выкатные, стационарные распределительные устройства

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Выкатные распределительные устройства

Номинальный ток (макс.): **4000A**

Преимущества

Безопасность и эргономика

Независимые изолированные дверцы выдвижных модулей. Взаимозаменяемость модулей и наличие надежных блокировок.

Компактность

Рациональная компоновка и малая занимаемая площадь при высокой плотности модулей.

Универсальность

Совместимость с автоматическими выключателями различных брендов.



Стационарные распределительные устройства

Номинальный ток (макс.): **1600A**

Преимущества

Конструкция

Профиль 8MF с модульной перфорацией для удобства кастомизациии стандартизации. Съемная верхняя крышка и подъемные кольца для транспортировки.

Охлаждение

Оптимизированная вентиляция (сверху/снизу) для снижения внутреннего нагрева.

Защита

Стандарт IP30 (опционально IP20–IP40).

Интеллект

Совместимость с ПО для прогнозной аналитики и управления активами.



Шкафы, боксы распределения питания и интеллектуальные PDU

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Шкафы и боксы распределения питания

Номинальный ток (макс.): **6300A / 400A**

Преимущества

Конструкция

Компактное исполнение с возможностью настенного монтажа или размещения вплотную к оборудованию. Сварной корпус из стали/нержавеющей стали обеспечивает высокий класс защиты IP для внутреннего и наружного применения.

Гибкость

Модульная архитектура функций и различные варианты ввода кабеля (слева/справа, спереди/сзади, одинарный/двойной ввод).

Функционал

Поддержка защитных выключателей, индикации, защиты от утечек, мониторинга параметров сети и защиты от перенапряжений.

Материалы

Огнестойкие PC/ABS модули в сочетании с алюминиевым или металлическим корпусом.





Стационарные распределительные устройства

Функциональные возможности

Дистанционный мониторинг

Общий ток нагрузки (A), напряжение (В), мощность (кВт), частота (Гц), а также ток на каждой ветви. Возможность подключения внешних датчиков температуры, влажности, дыма и протечек.

Управление нагрузкой

Дистанционное включение/выключение основного питания и отдельных веток. Поддержка последовательного и запланированного включения.

Пороговые значения и алармы

Настройка верхних и нижних лимитов по току и напряжению. Система уведомлений о перегрузке, выходе параметров среды за пределы нормы, задымлении или протечке.



Условия эксплуатации

Рабочая температура: от -5°C до +60°C.

Влажность: до 90% (без конденсата).

Высота над уровнем моря: до 2000 м.

Прецизионные шкафы распределения питания

Профессиональные решения серии Coolnet-PBDT для построения отказоустойчивых систем электроснабжения ЦОД. Обеспечивают интегрированное управление вводом, распределением и мониторингом электроэнергии.

Ключевые преимущества

Безопасность

Продуманная внутренняя компоновка с раздельными нейтральной и заземляющей шинами. Наличие защитных панелей; органы управления доступны без открытия силовых секций.

Мониторинг и защита

Система раннего оповещения о перенапряжении, падении напряжения или перегрузке. Встроенная защита от импульсных перенапряжений и молниезащита.

Удобство обслуживания

Возможность проектирования с двойным вводом/выводом для проведения ТО без перерыва питания нагрузки. Поддержка переключателей с «горячей заменой» и регулировкой фаз.

Конструкция

Исполнение в габаритах стандартных серверных шкафов с сетчатыми дверцами высокой плотности. Возможность кастомизации размеров и установки изолирующего трансформатора.



Прецизионные шкафы распределения питания

Интеллектуальная система MASTER-LINE: Специализированное решение для высоконагруженных ЦОД, адаптированное под требования технологий AI и Big Data.

Конструктивные элементы и возможности

Интеллектуальный мониторинг

Система контроля температуры и параметров питания в режиме реального времени для предотвращения аварийных ситуаций.

Основные узлы

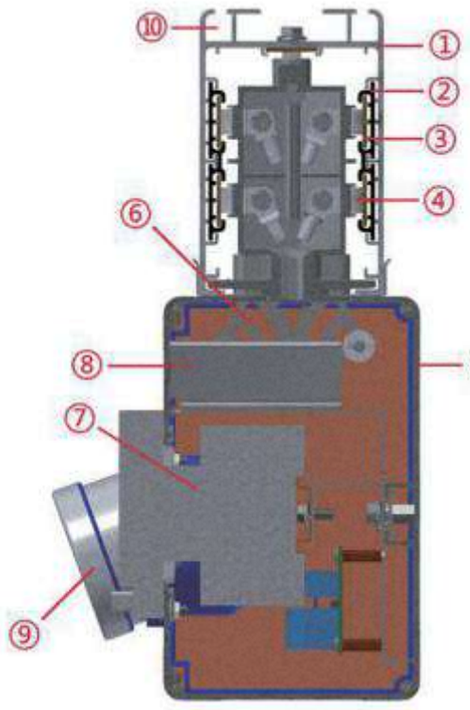
Алюминиевый или стальной корпус, медные шины в изоляционной оболочке и коммуникационные каналы.

Блок отбора мощности (Plug-in box)

Оснащен механизмом блокировки, автоматическим выключателем (MCB), модулем мониторинга и промышленным разъемом для подключения нагрузки.

Эксплуатация

Упрощает ежедневное обслуживание и модернизацию инфраструктуры машзалов.





Конструктивные элементы системы

1. Корпус шинопровода
2. Изоляционный кожух
3. Главная шина
4. Клемма подключения питания
5. Корпус блока отбора мощности
6. Механизм блокировки
7. Автоматический выключатель / MCB
8. Модуль мониторинга
9. Промышленная розетка
10. Коммуникационный канал

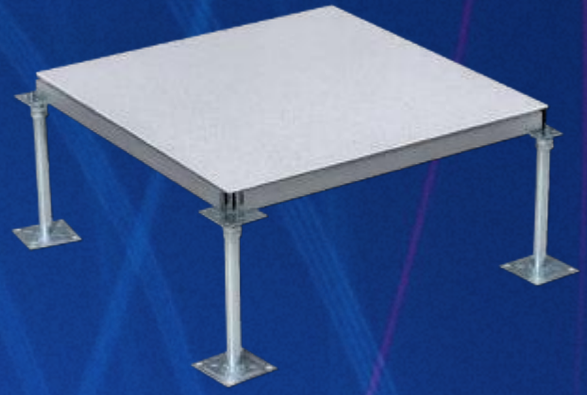
Антистатические фальшполы

В залах ЦОД используется большое количество высокопроизводительного ИТ-оборудования, генерирующего статическое электричество. Для минимизации рисков накопления и разряда статики, а также в соответствии с отраслевыми стандартами, применяются специализированные антистатические полы.

Варианты исполнения

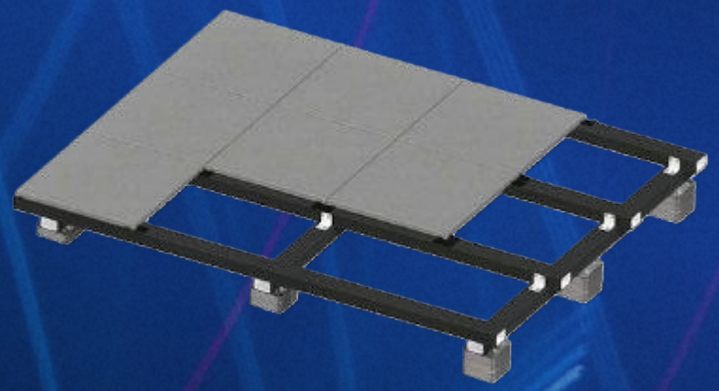
Сплошное покрытие машинного зала

- Укладка панелей по всей площади помещения согласно планам.
- Монтаж осуществляется на регулируемые опорные пьедесталы.



Префабрикация для микромодулей

- Заводская установка антистатических панелей внутри коридоров микромодулей.
- Использование собственных опорных конструкций, интегрированных с модульным полом.



Конструктивные элементы и типы фальшполов

CoreX ENGINEERING
ядро инженерных решений

Сплошное покрытие машинного зала



Стальной антистатический пол

С кромкой или без



Сульфатно-кальциевая панель

Высокая прочность и огнестойкость



Керамический антистатический пол

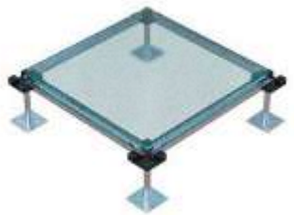
Износостойкое покрытие



ОА-пол

Облегченное решение для офисных зон

Специальные решения



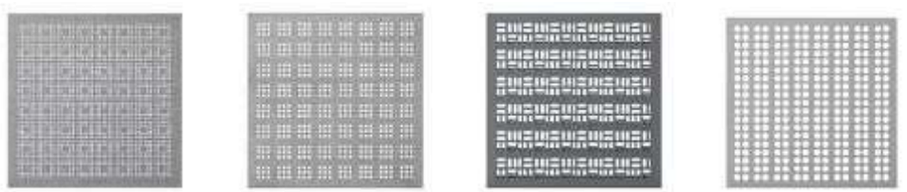
Стеклянный пол

Для визуального контроля подпольного пространства.

Перфорированные вентиляционные панели

Стандартный коэффициент перфорации 35%

опционально



22% 25% 32% 25%

CoreX ENGINEERING

ядро инженерных решений

Контакты

Мы готовы разработать индивидуальное решение для вашего проекта

+7 771 700 01 00

corexengineering@mail.ru

г. Астана, ул. Алматы 1